

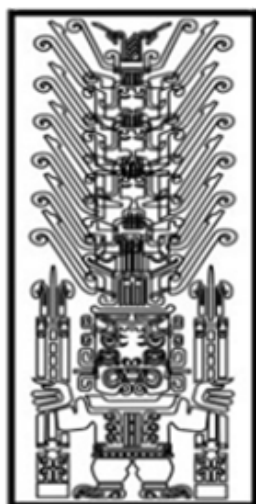


Universidad Nacional
Federico Villarreal



Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“Sistema inteligente de protección y control del secado de café basado
en condiciones climáticas”**

AUTOR

Franco Arias, Mauricio

Olivera Torres, Leonardo

Orellana Fernández, Alexandra

Palacios Hinostroza, Lesli

DOCENTE

Mg. Hernan Villafuerte Barreto

CURSO

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

LIMA-LIMA-PERÚ
2026

E1 – Propuesta de Proyecto

1. Problema real

En muchas zonas productoras de café, el proceso de secado aún se realiza de manera artesanal mediante exposición directa al sol, lo que hace que el grano esté expuesto a condiciones climáticas variables como lluvias inesperadas, alta humedad ambiental y elevadas temperaturas. Estas condiciones afectan directamente la calidad final del café, ya que pueden generar fermentación no controlada, incremento de humedad y deterioro de las propiedades sensoriales del grano [1], [2].

Además, se ha reportado que temperaturas iguales o superiores a 40 °C durante el secado pueden alterar características importantes del café, como el aroma y el sabor, disminuyendo su calidad comercial [3]. Debido a ello, el control de variables climáticas durante el secado representa un punto crítico dentro del proceso de producción.

Actualmente, muchos productores no cuentan con sistemas automatizados que permitan proteger el café y controlar adecuadamente las condiciones ambientales durante el secado, generando pérdidas económicas y menor eficiencia en el proceso. Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema inteligente capaz de monitorear variables climáticas como lluvia, temperatura y humedad ambiental, permitiendo automatizar el mecanismo de cobertura durante el proceso de secado.

2. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema inteligente de protección y monitoreo para el secado de café basado en condiciones climáticas, mediante sensores de lluvia, temperatura y humedad ambiental.

3. Objetivos específicos e indicadores del sistema

Para evaluar el comportamiento del sistema inteligente de secado de café, se plantean los siguientes indicadores y métricas, los cuales permitirán analizar las condiciones climáticas y el funcionamiento del sistema automatizado.

Objetivo específico	Indicador	Métrica	Análisis
Detectar presencia de lluvia para activar automáticamente el mecanismo de protección	Activación automática del techo	Detección de lluvia (sí/no) y cambio de estado del techo	Verificar el funcionamiento automático del sistema ante presencia de agua
Monitorear la temperatura ambiental para controlar la apertura y cierre del sistema	Control térmico del sistema	Temperatura ambiental (°C), cierre a ≥ 39 °C y reapertura a ≤ 37 °C	Verificar que el sistema abra y cierre correctamente según la temperatura detectada
Detectar variaciones de humedad ambiental mediante sensores	Detección de humedad ambiental	Porcentaje de humedad relativa (%) registrado por el sensor	Identificar condiciones favorables o desfavorables durante el secado del café

4. Valor agregado del proyecto

El valor agregado del proyecto es que el sistema podrá monitorear las condiciones climáticas y controlar automáticamente la cobertura del secado de café mediante sensores de lluvia, temperatura y humedad ambiental.

5. Alcance de la propuesta

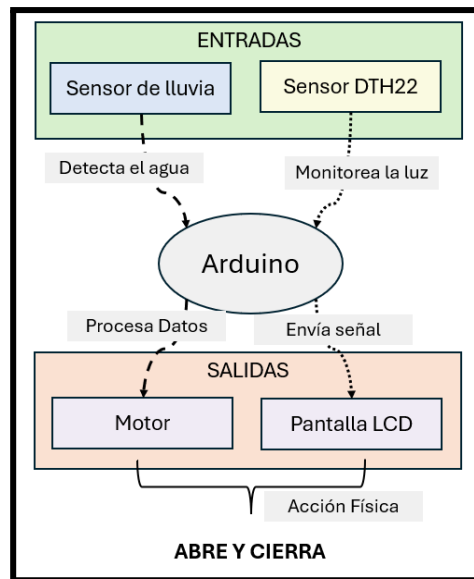
En esta etapa, el proyecto está orientado principalmente a validar el funcionamiento del sistema automatizado y monitorear su comportamiento mediante sensores climáticos, con el propósito de evaluar su posible aplicación en un entorno real de secado de café.

6. Diagrama de bloques

Descripción:

El sistema está compuesto por un sensor DHT22 y de lluvia que detectará la presencia de agua o la temperatura de 39°, luego enviará esta información al microcontrolador principal, que es el Arduino Uno, este procesa la señal y decide accionar un Servomotor para cerrar la cobertura del sistema, lo mismo hará cuando detecte 37°C en la temperatura, pero esta vez será para abrir la cobertura. Además, se incluye una pantalla LCD (o monitor serial) para visualizar el estado del sistema.

Representación:



7. Sensores y actuadores

Componente	Tipo	Función
Sensor de lluvia	Sensor	Detectar presencia de agua para activar el cierre automático del techo
Sensor DHT22	Sensor	Medir temperatura y humedad ambiental
Arduino Uno	Controlador	Procesar los datos de los sensores y ejecutar la lógica del sistema
Servo Motor	Actuador	Realizar la apertura y cierre automático de la cobertura

[illegible]

	DHT22, servomotor)																
Semana 4	Simulación del sistema en plataforma virtual (Tinkercad/Wokwi)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 5	Elaboración y entrega de la propuesta del proyecto (E1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 6	Programación inicial del Arduino (lectura de sensores)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 7	Integración de sensores (lluvia, temperatura y humedad)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 8	Implementación del control del servomotor (apertura/cierre)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana 9	Diseño detallado y primera demostración funcional (E2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Semana 10	Integración completa del sistema y pruebas iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Semana 11	Medición de métricas (tiempo de respuesta, precisión, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Semana 12	Prototipo funcional y entrega de métricas (E3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Semana 13	Ajustes finales y optimización del sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Semana 14	Presentación en feria de proyectos (E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Semana 15	Entrega del paper final y presentación (E5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

10. Continuidad IoT/IA

En una etapa futura, el sistema podrá evolucionar hacia una arquitectura IoT, permitiendo el envío de datos de temperatura, humedad y lluvia a una plataforma en línea. Esto permitirá al usuario monitorear el estado del sistema de secado de café en tiempo real desde un celular o computadora, facilitando una supervisión remota del proceso.

Asimismo, los datos recopilados por el sistema podrían ser utilizados para aplicar técnicas de análisis de datos o inteligencia artificial, con el objetivo de identificar patrones climáticos y

estimar condiciones ambientales, como la probabilidad de lluvia o las condiciones más adecuadas para el secado del café.

Esto permitirá al usuario visualizar el comportamiento del sistema de forma remota, recibir información en tiempo real sobre las condiciones ambientales y tomar decisiones más informadas durante el proceso de secado del café, como por ejemplo:

- Ver cuándo el secado fue más eficiente
- Identificar días con mejores condiciones climáticas
- Cubrir manualmente si hay condiciones extremas inesperadas

La incorporación de tecnologías IoT permitiría no solo el monitoreo remoto, sino también el almacenamiento de datos en la nube para su análisis posterior.

Según investigaciones recientes, los sistemas IoT en agricultura permiten recolectar y analizar grandes volúmenes de datos ambientales, facilitando la toma de decisiones y la optimización del uso de recursos [6].

En cuanto a la inteligencia artificial, el uso de modelos de machine learning permite analizar datos históricos y generar predicciones sobre condiciones ambientales.

Diversos estudios han demostrado que estas técnicas pueden mejorar la precisión en la predicción de variables climáticas y optimizar procesos agrícolas mediante el análisis de patrones [7].

Referencias

- [1] C. E. Oliveros, L. López, C. M. Buitrago y E. L. Moreno, “Determinación del contenido de humedad del café durante el secado en silos”, 2014.
- [2] G. I. Puerta, “Riesgos para la calidad y la inocuidad del café en el secado”, Cenicafé, 2013.
- [3] G. I. Puerta, “La humedad controlada del grano preserva la calidad del café,” Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), 2013.
- [4] M. Tupac-Yupanqui, C. L. Vidal-Silva, A. Sánchez-Ortiz y F. Pereira, “Experiencias y beneficios del uso de Arduino en un curso de programación de primer año,” *Formación universitaria*, vol. 14, no. 6, pp. 87–96, 2021.
- [5] A. Sharma, A. Jain, P. Gupta y V. Chowdary, "IoT and Deep Learning-Based Smart Agriculture: A Review," *Sensors*, vol. 22, no. 8, 2022, Art. no. 2910.
- [6] M. Ayaz, M. Ammad-Uddin, I. Baig, A. Aggoune y T. M. Ghazal, "Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture: Toward Making the Fields Talk," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129551–129583, 2021.
- [7] K. G. Liakos, P. Busato, D. Moshou, S. Pearson y D. Bochtis, "Machine Learning in Agriculture: A Review," *Sensors*, vol. 22, no. 8, 2022, Art. no. 2875.